



移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

移位异或纠删码的高效实现研究

中期报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2026 年 6 月 18 日



汇报提纲

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

① 研究内容与进度

② 已完成工作与结果

③ 后期工作、困难与可行性



研究内容与进度

存储系统需要可靠且低开销的冗余

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

多副本：简单但占空间

- 数据需要冗余，才能在节点或磁盘失效后恢复
- 多副本直接保存多份数据，可靠但存储开销高

纠删码：用计算换空间

- 只保存少量校验块，也能恢复丢失数据
- 代价是写入、恢复和降级读都需要编解码计算

本课题的优化重点

让纠删码的编码、解码尽可能快，降低节省空间带来的计算代价。



研究内容与进度

为什么选择移位异或纠删码

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

Reed-Solomon 纠删码

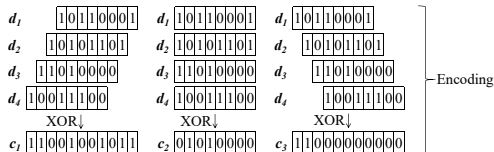
- 可靠、成熟，工程系统广泛使用
- 编解码需要有限域矩阵运算

移位异或纠删码

- 移位异或计算，复杂度优于 RS
- Two-tone 这一类中的 SOTA
- 缺少面向存储系统的高速实现
- RS 优化不能直接套用

因此：对 Two-tone 做系统级优化

例：4 个数据块经过不同偏移后异或生成 3 个校验块



孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

4 / 18



研究内容与进度

中期结果：系统已落地，两个 SOTA 基线均有提升

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

系统落地

- Ceph：知名开源分布式存储系统
- FastTT C++ 核心库 (约 2000 行)
- Ceph v18.2.7 纠删码插件
- IPDPS 2026 投稿

Ceph/ISA-L 基线

ISA-L: Ceph 官方生产级实现

+59.1%
编码平均提升

+50.9%
解码平均提升

解码最高提升 +182.1%

Cerasure 基线

学术 SOTA；未集成 Ceph，
按原环境测试

+13.2%
编码平均提升

+16.0%
解码平均提升

解码最高提升 +43.6%

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

5 / 18



已完成工作与结果

Two-tone 如何编码和恢复

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

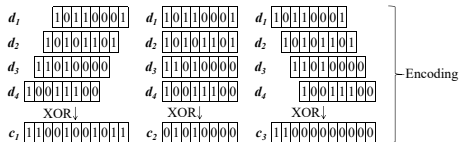
研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

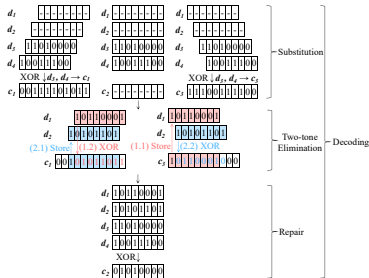
编码：移位后异或生成校验块

数据切成 k 个数据块，按不同偏移异或得到校验块。



恢复：代入校验关系恢复丢失块

存活块先代入校验关系，再按 Two-tone 顺序恢复丢失数据。



孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

6 / 18



已完成工作与结果

naive 实现的瓶颈主要在内存访问

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

图片里能看到的问题

- 横向遍历：校验块分散写
- 纵向遍历：数据块反复读
- 长块访问：缓存局部性差

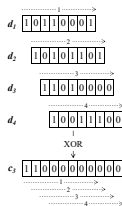
其他问题

- 解码后还要重编码修校验
- 多个算子可合并，naive 实现没有合并

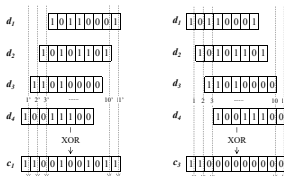
优化方向

提高访存局部性，减少访存次数。

naive 编码的两种访问模式



横向遍历：数据连续，校验分散写



纵向遍历：校验集中，数据反复读

孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院



已完成工作与结果

FastTT 做了四个具体改动

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

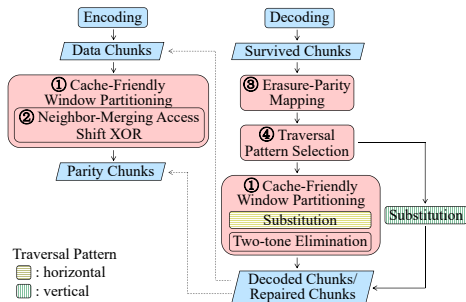
后期工作、困难与可行性

四个改动

- ① 解出的数据块立刻去修校验块
- ② 长块切成短块窗口 (Tiling)
- ③ 相邻块先在寄存器合并再访存
- ④ 单块丢失走快速解码路径

落地结果

四项优化全部进入 FastTT, 并通过 Ceph 插件验证。



编码侧优化写入路径;
解码侧同时减少冗余流程和常见故障开销。

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学 (深圳) 计算机科学与技术学院

8 / 18



已完成工作与结果

解出的数据块立刻去修校验块 (Erasure-Parity Mapping)

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

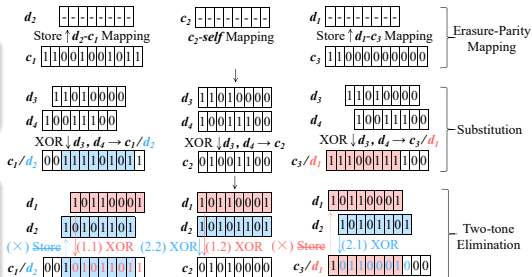
后期工作、困难与可行性

原来的问题

先解码修复数据块，再重新编码修复
校验块：多跑了一遍。

FastTT 的做法

- 丢失数据块映射到存活校验块
- 丢失校验块映射到自身
- 图例： d_1 、 d_2 解出码字后立刻
用于重编码 c_2



孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院



已完成工作与结果

长块切成短块窗口 (Cache-Friendly Window Partitioning)

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

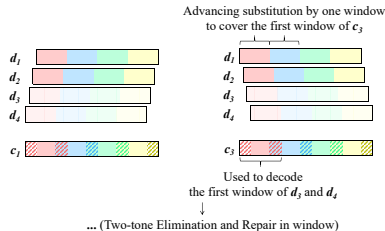
后期工作、困难与可行性

原来的问题

对校验块来回跳转访问，数据还没用完就离开缓存。

FastTT 的做法

- 长块切成短块窗口
- 窗口内完成移位和异或
- 图例：同色片段在同一窗口内访问，编码解码都应用





已完成工作与结果

相邻块先在寄存器合并再访存 (Neighbor-Merging Access)

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

孙铎

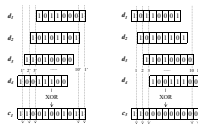
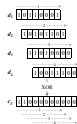
移位异或纠删码的高效实现研究

原来的问题

横向模式重复写校验块内存，
纵向模式重复读数据块内存。

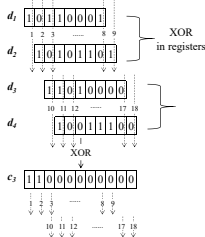
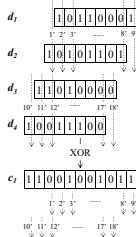
FastTT 的做法

- 数据块码字异或结果先存到向量寄存器，再连续写回校验块内存
- 注：具体实现中一个码字 256 位，等于 AVX2 向量宽度
- 写入校验块内存访问减少约一半，对数据块内存也没有重复读取



合并前横向：校验分散写

合并前纵向：数据反复读



合并后：相邻数据先合并，再连续写回校验块

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

11 / 18



已完成工作与结果

单块丢失走快速解码路径 (Traversal Pattern Selection)

移位异或纠错码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

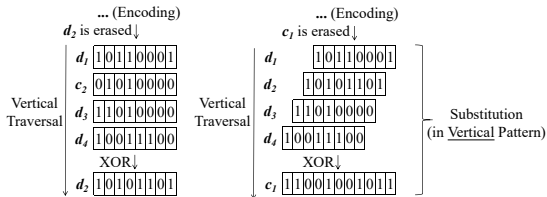
后期工作、困难与可行性

原来的问题

仅单块丢失很常见，且解码单块计算简单（和编码单个块几乎一样），有很大优化潜力

FastTT 的做法

- 单块丢失选择纵向遍历
- 存活块异或一遍即可恢复
- 图例：缺失块一次异或得到



孙铎

移位异或纠错码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

12 / 18



已完成工作与结果

结果一：Ceph/ISA-L 生产基线下编码、解码均有提升

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

Ceph v18.2.7 插件测试： 编码平均提升 +59.1%；解码平均提升 +50.9%；单块丢失解码最高提升 +182.1%。

配置 (k, m) 表示 k 个数据块、 m 个校验块；每个块 2MB，每组 2000 次。

编码吞吐 (GB/s)

配置	FastTT	ISA-L	Jerasure
(6,2)	34.74	24.37	17.03
(6,3)	31.69	17.59	7.64
(8,3)	31.35	17.03	7.08
(10,4)	17.59	13.56	4.58

四组配置全部超过 ISA-L；(10, 4) 仍保持领先。

少数解码低于 ISA-L：两块丢失需走通用解码；
(10, 4) 多块丢失受第 4 校验块的 2-symbol
位移影响。

解码吞吐 (GB/s)

配置	丢失	FastTT	ISA-L	Jerasure
(6,2)	1	95.99	38.38	42.70
(6,2)	2	25.60	24.89	16.26
(6,3)	1	95.18	39.43	44.57
(6,3)	2	24.24	24.77	12.12
(6,3)	3	19.18	18.16	5.39
(8,3)	1	93.11	33.01	37.04
(8,3)	2	26.18	23.16	10.97
(8,3)	3	21.44	18.38	5.00
(10,4)	1	81.01	34.42	35.11
(10,4)	2	20.96	22.23	10.62
(10,4)	3	15.26	17.08	4.73
(10,4)	4	11.53	13.97	3.69

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

13 / 18



已完成工作与结果

结果二：Cerasure 学术基线下编码、解码均有提升

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

Cerasure 原始环境测试： 编码平均提升 +13.2%；解码平均提升 +16.0%；解码最高提升 +43.6%。

Cerasure 未集成 Ceph，按原始测试方法对比；配置 (k, m) 表示 k 个数据块、 m 个校验块。

编码吞吐 (GB/s)

配置	FastTT	Cerasure
(6, 2)	47.97	44.20
(6, 3)	32.01	30.97
(8, 3)	32.75	28.72
(10, 4)	24.58	19.36

四组配置全部超过 Cerasure。

个别解码低于 Cerasure：两块丢失需走通用解码，无法使用单块直接异或快路径。

解码吞吐 (GB/s)

配置	丢失	FastTT	Cerasure
(6,2)	1	88.41	76.22
(6,2)	2	46.80	43.08
(6,3)	1	87.69	75.45
(6,3)	2	39.40	41.20
(6,3)	3	21.09	17.82
(8,3)	1	82.59	74.91
(8,3)	2	39.28	39.94
(8,3)	3	24.14	16.81
(10,4)	1	73.95	69.89
(10,4)	2	36.66	35.68
(10,4)	3	21.59	15.60
(10,4)	4	16.93	12.27

孙铎

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

移位异或纠删码的高效实现研究

14 / 18



已完成工作与结果

结果三：消融实验显示四个改动均有贡献

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

(8, 3) 消融实验：完整 FastTT 相较原始实现，编码约 +149%，解码约 +367%。

表中 ✓ 表示启用该优化；吞吐单位为 GB/s。

单项增益	
优化	提升
边修校验	+100.2%
窗口划分	+43.0%
相邻合并	+58.6%
单块快路径	+43.5%

四个改动分别贡献解码流程、缓存局部性、写入次数和单块恢复路径。

组合吞吐 (GB/s)					
窗口	合并	边修校验	快路径	编码	解码
				13.16	7.54
		✓		13.16	16.85
✓		✓		23.32	24.10
✓	✓	✓		31.23	24.10
✓	✓	✓	✓	32.78	35.23

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

15 / 18



后期工作、困难与可行性

后面补三类证据

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

机理实验

- 缓存命中率
- 内存读写次数
- 单块快路径访问量

论文材料

- 补充审稿相关实验
- 总结实现经验
- 完成毕业论文

新增方向

键值缓存 (KV Cache) 也需要冗余。

探索用 FastTT 替代部分副本，提升等效缓存容量。

第一步验证

比较“恢复 KV 块”和“重新预填充”的延迟边界。



后期工作、困难与可行性

困难明确，完成路径清楚

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

难点与动作

难点

后续动作

高参数配置

分组计算，更宽 SIMD

多块丢失

继续分析访问模式

KV Cache 方向

小原型测恢复延迟

为什么能按期完成

- 核心库已完成
- Ceph 插件已完成
- 主要实验已完成
- 论文投稿稿已形成

能够按期完成。



Q&A

移位异或纠删码的
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容与进度

已完成工作与结果

后期工作、困难与可行性

感谢各位老师的耐心观看
请老师批评指正

Q&A